Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration FA 235

Konzeption und Administration von IT-Systemen

Lösungsvorschläge: **Lösungsvorschläge sind in der Regel Vorschläge der einreichenden Schulen; sie sind im Wortlaut nicht bindend. Anderslautende, aber zutreffende Antworten sind ebenfalls als richtig zu werten.**

Nur für die Hand des Prüfers! Punkte

Aufgabe 1 **40**

1.1 Switch, OSI-Layer 2
Router, OSI-Layer 3 — 4

1.2 100 Byte x 43 Wechselrichter x 60 Minuten/Stunde x 24 Stunden/Tag x 365 Tage/Jahr = 2260,08 MByte/Jahr — 3

1.3 (schülerabhängige Antwort)
RAID01 mit entspr. Erklärung oder RAID51 mit entspr. Erklärung — 4

1.4.1 Verbindung eines privaten Netzes über ein öffentliches (unsicheres) Netz — 2

1.4.2 — 6
- Authentizität: Der Kommunikationspartner ist wirklich der, der er vorgibt zu sein. (z. B. Zertifikate bei HTTPS)
- Integrität: Beschreibt die Korrektheit/Unversehrtheit der ausgetauschten Daten. Eine Veränderung von Daten bleibt nie unentdeckt. (z. B. Hash)
- Vertraulichkeit: Die Daten sind nur für Kommunikationspartner einsehbar. (z. B. Verschlüsselung)

1.4.3 Sinnvoll ist hier nur ein site-to-site-VPN. — 2

1.5 LWL-Technologie mit Längen über viele km, keine EMI/RFI — 3

1.6 — 16

Standort	Anzahl Wechselrichter+ Router	Netzwerkadresse mit Subnetzmaske (CIDR)
6	160	172.16.128.0 /24
4	142	172.16.129.0 /24
1	130	172.16.130.0 /24
5	82	172.16.131.0 /25
2	60	172.16.131.128 /26
8	44	172.16.131.192 /26
3	31	172.16.132.0 /26
7	26	172.16.132.64 /27

Aufgabe 2 **28**

2.1 WR(<u>WR_ID</u>, Typ, Seriennr, Beschaff.datum, Garantiedauer)
WR_Einsatz(<u>EinsatzID</u>, <u>WR</u>, <u>Strang</u>, Beginn, Ende)
Strang(<u>StrangID</u>, Modulleistung, AnzModule) — 7

2.2.1 Die Spalten Name und Vorname hängen primär von der MitarbeiterID ab und nur indirekt von der WartungsID. Daher ist die 3. NF verletzt. — 4

2.2.2 Löschanomalie: Entsteht, wenn durch das Löschen eines Datensatzes mehr Informationen als erwünscht verloren gehen. 6
Updateanomalie: Beim Ändern von Daten in einer Datenbank wenn nicht alle redundanten Vorkommen eines Attributwertes zugleich geändert werden.
Einfügeanomalie: Der Datensatz wird eingefügt und man kann sich danach nicht mehr darauf verlassen, dass Datensätze eindeutig identifiziert sind.

2.3.1 6

```
CREATE TABLE StrangErtrag(
      ErtragID int NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
      StrangID int NOT NULL,
      Datum DATE NOT NULL,
      Tagesertrag FLOAT NOT NULL,
      FOREIGN KEY(StrangID) REFERENCES Strang(StrangID));
```

2.3.2 5

```
SELECT StrangID, AVG(Tagesertrag) AS Ertragsdurchschnitt
 FROM StrangErtrag
WHERE Datum >= '2023-03-15'
  AND Datum <= '2023-04-15'
GROUP BY StrangID;
```

Aufgabe 3 **22**

3.1.1 6

	Einzelunternehmen	GmbH
Geschäftsführung	alleinige Geschäftsführung und Vertretung	Ein oder mehrere Geschäftsführer Gesellschafterversammlung als Kontrolle der Geschäftsführer Aufsichtsrat bei mehr als 500 Mitarbeitern
Gewinnverteilung	Alleininhaber	1 Person – gesamter Gewinn 2 oder mehr Personen – nach Geschäftsanteilen
Haftung	in vollem Umfang mit Ihrem gesamten Vermögen, auch mit Ihrem Privatvermögen (bis 5 Jahre nach Ihrem Austritt)	Die Haftung ist auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt. mind. 25.000 €

3.1.2 2
- Stammkapital von min. 25.000€ erforderlich
- Firma muss den Zusatz GmbH beinhalten
- Eintragung ins Handelsregister erforderlich

Weitere schülerabhängige Lösungen möglich.

3.2 Stablinienorganisation 8

3.3.1 ppa. = Prokura i.V. = Handlungsvollmacht 2

3.3.2 Zum Beispiel: 4

Eintragung ins Handelsregister erforderlich	Keine Eintragung ins Handelsregister erforderlich
Berechtigung alle gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäfte und Rechtshandlungen auszuführen	Berechtigung einzelne oder bestimmte Geschäfte und Rechtshandlungen ausführen. Und auch nur solche, die bei dem Handelsgewerbe für gewöhnlich auszuführen sind.
nicht übertragbar	mit Zustimmung **des Inhabers des Handelsgeschäftes übertragbar § 58 HGB**
Eingehen von Wechselverbindlichkeiten	Kein Eingehen von Wechselverbindlichkeiten
Führen von Prozessen	Kein Führen von Prozessen
Belasten oder Verkaufen von Grundstücken	Kein Belasten oder Verkaufen von Grundstücken
Verschieden Arten der Prokura: Einzelprokura Gesamtprokura Filialprokura	Verschiedene Arten der Handlungsvollmacht - Spezialhandlungsvollmacht - Generalhandlungsvollmacht - Arthandlungsvollmacht